Orientación y configuración FDM: comportamiento mecánico de piezas de PLA con diseño generativo

Alisson Dayana Navarro Rodriguez
Universidad Ean • Facultad de Ingeniería • Bogotá, Colombia • anavarr36555@universidadean.edu.co

Artículo (PDF)

1 | Problema

Una pieza FDM no es un sólido homogéneo: su resistencia depende de cómo se depositan las capas. El diseño generativo permite obtener geometrías optimizadas, pero su desempeño real depende de las condiciones de fabricación FDM.

Pregunta. ¿Cómo influyen la orientación, la configuración de impresión y la geometría generativa en la fuerza máxima, la deformación y la masa de piezas de PLA en tensión, compresión y flexión?

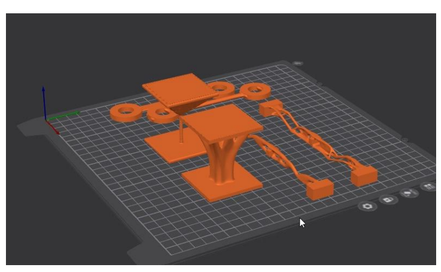
2 | Metodología

Fusion 360 → Creality Print → PLA → ensayos → análisis

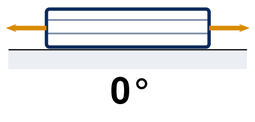
Seis piezas (G1 y G2 por ensayo) con tres configuraciones *combinadas* y tres orientaciones: 54 probetas, una por condición. 215 ℃, cama 60 ℃. Carga manual progresiva hasta la falla, medida con celda de carga (axial, vertical y central en viga apoyada).

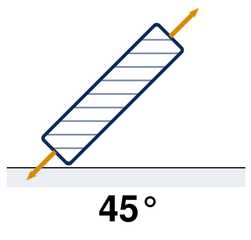
	Relleno	Paredes	Capa	Patrón
Fina	15 %	2	0,12 mm	Cúbico
Estándar	15 %	2	0,20 mm	Cúbico
Fuerte	25 %	5	0,20 mm	Giroide

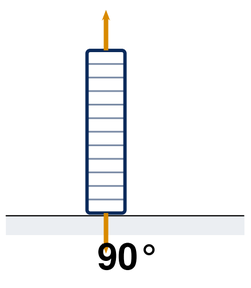
3 | Piezas generativas y orientación de capas











Laminado en Creality Print • Piezas impresas • Orientación: capas en azul, carga en naranja.

4 | Resultados

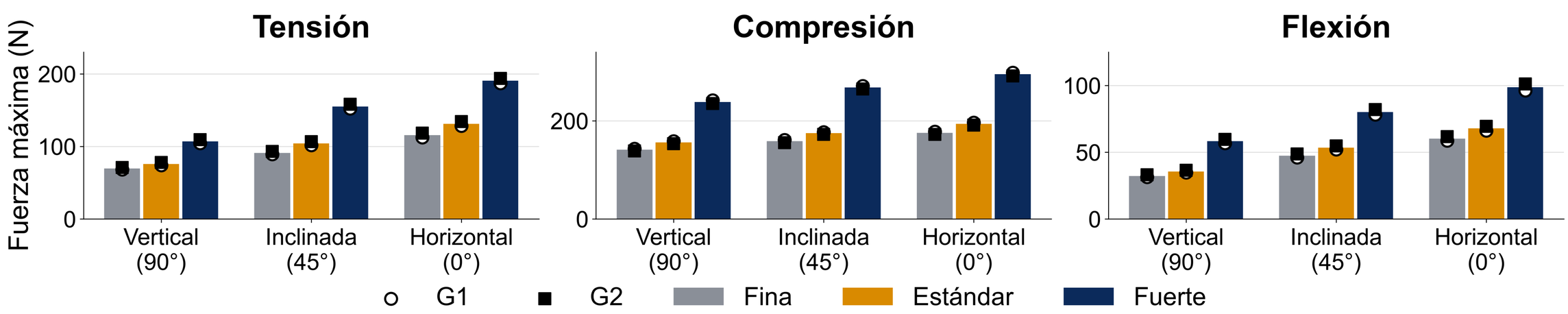


Figura 1. Fuerza máxima por configuración y orientación (barra: media de G1 y G2; círculo: G1; cuadrado: G2). n = 1 por condición.

Carga. Fuerte soporta 64–70 % más fuerza que Fina (razón de medias de 18 probetas por configuración), con 109 % más masa (9,1 g contra 4,3 g).
Orientación. La horizontal dio la mayor carga en los tres ensayos; la vertical queda 42 % (tensión), 19 % (compresión) y 45 % (flexión) por debajo. En tensión y flexión la vertical falló por delaminación intercapa; en compresión, por pandeo o aplastamiento.
Geometría. G1 y G2 difieren menos de 6 %.

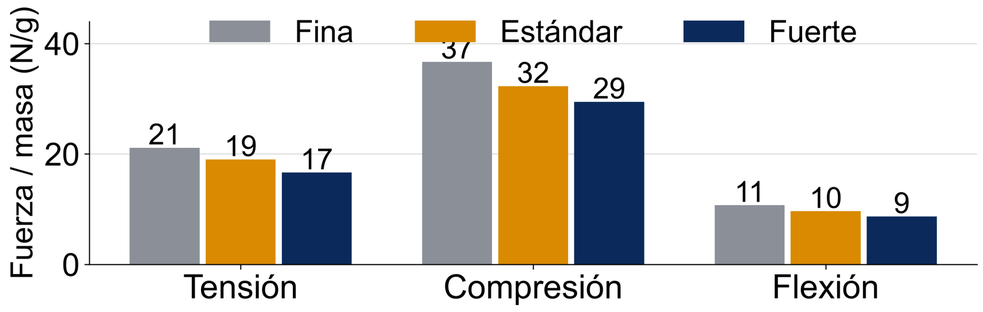


Figura 2. Fuerza máxima por gramo (media de 6 probetas por barra). Fuerte rinde ≈20 % menos que Fina en este indicador.

5 | Conclusión

La orientación horizontal y la configuración Fuerte dieron la mayor carga (+64–70 % sobre Fina), pero con 109 % más masa y ≈20 % menos fuerza por gramo: elegir parámetros exige equilibrar carga y material.

Referencias clave

Al-Tamimi, A. A., et al. (2023). Investigation and prediction of tensile, flexural, and compressive properties of tough PLA material using definitive screening design. *Polymers, 15*(20), 4169. https://doi.org/10.3390/polym15204169

Alafaghani, A., et al. (2017). Experimental optimization of fused deposition modelling processing parameters: A design-for-manufacturing approach. *Procedia Manufacturing, 10*, 791–803. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.079

Buss, C., et al. (2026). Experimental investigation into the influence of infill density, print pattern, and built-up direction on the flexural strength of FFF-manufactured PLA components. *Journal of Manufacturing and Materials Processing, 10*(1), 21. https://doi.org/10.3390/jmmp10010021

Chacón, J. M., et al. (2017). Additive manufacturing of PLA structures using fused deposition modelling: Effect of process parameters on mechanical properties and their optimal selection. *Materials & Design, 124*, 143–157. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2017.03.065

Ergüder, T. O., & Bulut, C. (2025). Mechanical characterization of FDM-printed PLA: Role of infill geometry and build direction. *Challenge Journal of Structural Mechanics, 11*(4), 201. https://doi.org/10.20528/cjsmec.2025.04.003